PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA · STT NURUL FIKRI

Sistem Prediksi Risiko Banjir 4 Kelas di Bekasi Raya

Menggunakan Gradient Boosting dengan Kalibrasi Isotonic — Berbasis Data NASA POWER dan BNPB (2008–2025)

Kelompok : DM04

Mata Kuliah : Data Mining

-Safira Nur Azkia, Revani, Alia Maisyarah & Muhamad Farhan Apriliansyah-

Latar Belakang

Bekasi Raya — Kota & Kabupaten Bekasi — adalah kawasan padat penduduk di dataran rendah yang dialiri Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter, menjadikannya sangat rentan banjir berulang setiap musim hujan. Selama 2008–2025, BNPB mencatat 155 kejadian banjir dengan 387.595 rumah terendam dan 2,2 juta jiwa mengungsi — sebagian besarnya berupa genangan kecil di jalan dan gang yang jarang masuk laporan resmi, atau yang kami sebut Banjir Mikro. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem prediksi berbasis data yang mampu mendeteksi seluruh level risiko sejak dini, sebelum kejadian terjadi.



(155 · 387.595 · 2,2 Jt)

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

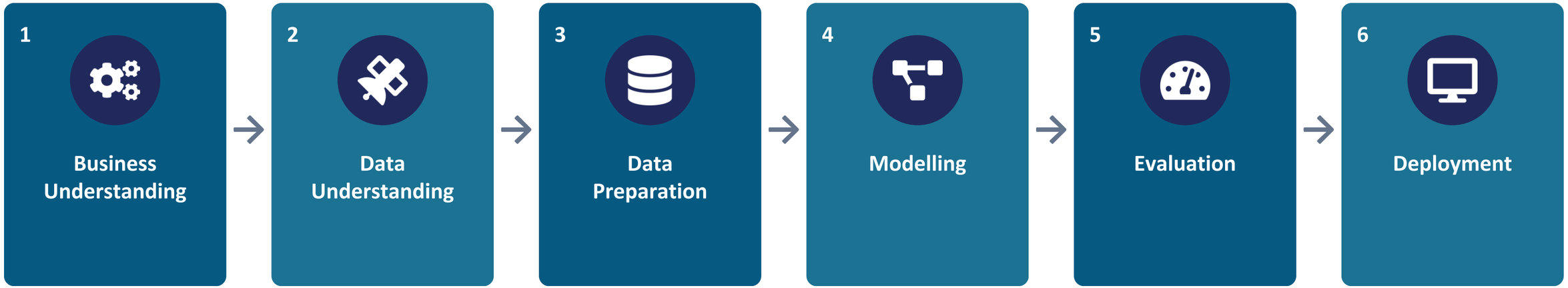
Rumusan Masalah

- Bagaimana pola historis banjir Bekasi Raya 2008–2025?
- Bagaimana membangun label risiko 4 kelas yang realistis & bebas data leakage?
- Bagaimana membangun pipeline ML (Gradient Boosting + SMOTE + Kalibrasi)?
- Bagaimana hasil evaluasi model terhadap kondisi cuaca yang beragam?
- Bagaimana mengimplementasikannya sebagai aplikasi web siap pakai?

Tujuan Penelitian

- Menganalisis pola & tren kejadian banjir Bekasi Raya.
- Merancang label risiko 4 kelas berbasis BNPB + NASA POWER.
- Mengimplementasikan pipeline preprocessing, SMOTE, GBC, kalibrasi isotonic.
- Mengevaluasi performa model (F1-macro, classification report, confusion matrix).
- Mengembangkan aplikasi web FloodGuard Bekasi (dashboard, monitoring, prediksi).

Alur Penelitian — Kerangka CRISP-DM



Setiap tahap bersifat iteratif — temuan pada tahap lanjut dapat memerlukan penyesuaian pada tahap sebelumnya.

Detail Tahap Kunci: Data Preparation & Modelling

Data Preparation

Gabungkan NASA POWER + BNPB berdasarkan tahun-bulan — agar setiap baris punya pasangan cuaca & dampak yang sinkron.

Tentukan label 4 kelas dari kejadian & rumah terendam (fallback ke threshold cuaca jika tak ada kejadian tercatat).

Bangun 7 fitur tambahan (lag, rolling average, encoding musim, interaksi) — menangkap efek akumulasi yang tak terlihat dari data 1 bulan saja.

Standardisasi skala fitur — menyamakan rentang nilai antar satuan (mm, %, °C, m/s).

Modelling

Atasi ketidakseimbangan kelas dengan SMOTE — supaya model tidak bias memprediksi kelas Aman yang dominan.

Latih Gradient Boosting Classifier — ensemble pohon yang dibangun bertahap untuk pola kompleks (dibahas detail di slide berikutnya).

Kalibrasi probabilitas dengan regresi Isotonic — agar tingkat kepercayaan prediksi realistis, bukan overconfident.

Validasi dengan 5-fold Cross-Validation — memastikan performa diukur adil terhadap data yang belum dilihat model.

Dua Sumber Data Utama

NASA POWER

Data cuaca satelit, koordinat -6.35°S 106.98°E

- Periode: Jan 2008 – Des 2025 (216 bulan)
- PRECTOTCORR_SUM — curah hujan bulanan (mm)
- RH2M — kelembapan relatif (%)
- T2M — suhu udara (°C)
- WS10M_MAX — kecepatan angin maks (m/s)

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

BNPB — DIBI

Data dan Informasi Bencana Indonesia

- Kota Bekasi: 50 baris — 48 kejadian
- Kabupaten Bekasi: 110 baris — 107 kejadian
- Mencatat jumlah kejadian & rumah terendam per bulan
- Digabung → 79 bulan unik bercatatan banjir dari 216 bulan

dibi.bnpb.go.id

Definisi 4 Kelas Risiko Banjir

LEVEL 0



Aman

Tidak ada kejadian tercatat & cuaca normal

LEVEL 1



Banjir Mikro

Genangan < 30 cm, lokal di jalan/gang

LEVEL 2



Waspada

Banjir mulai berdampak ke permukiman

LEVEL 3



Siaga

Banjir besar, rumah bisa terdampak

Konsep “Banjir Mikro” adalah kontribusi khas penelitian ini — fenomena yang sangat umum terjadi namun jarang masuk laporan resmi.

Feature Engineering — 11 Fitur Model

4 Fitur Mentah (NASA POWER)

PRECTOTCORR_SUM — Curah hujan bulanan (mm)

RH2M — Kelembapan relatif (%)

T2M — Suhu udara (°C)

WS10M_MAX — Kecepatan angin maks (m/s)

7 Fitur Hasil Engineering

is_wet_season — Flag musim hujan (Okt–Mar)

month_sin / month_cos — Encoding siklus bulan

rain_x_rh — Interaksi hujan × kelembapan

rain_lag1 — Curah hujan bulan sebelumnya

rain_3m_avg — Rata-rata hujan 3 bulan

rh_x_wet — Interaksi kelembapan × musim hujan

Mengapa Memilih Gradient Boosting?

Pola Hubungan Non-linear

Dampak hujan ekstrem terhadap risiko banjir jauh lebih besar dibanding penjumlahan efek hujan moderat — sulit ditangkap model linear seperti Logistic Regression.

Tahan Outlier & Skala Beragam

Berbasis pohon keputusan, sehingga tidak sensitif terhadap perbedaan satuan fitur (mm, %, °C, m/s) maupun nilai cuaca ekstrem.

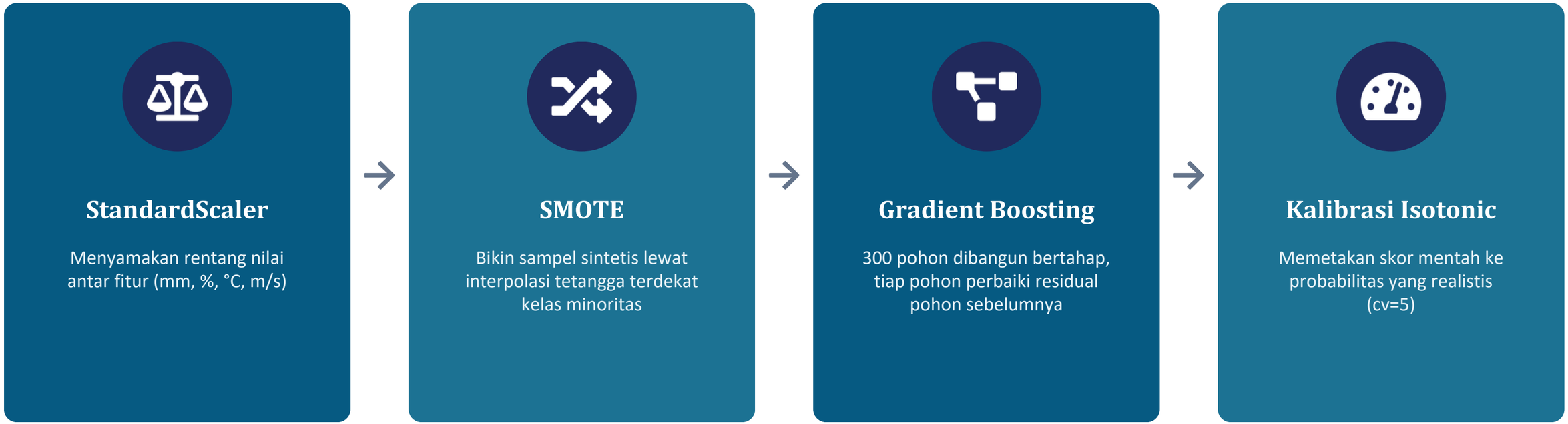
Cocok untuk Data Tabular Terbatas

Performa kuat pada dataset kecil-menengah (216 bulan) — berbeda dengan deep learning yang butuh data jauh lebih besar.

Koreksi Bertahap (Boosting)

Setiap pohon baru secara khusus memperbaiki kesalahan (residual) dari pohon-pohon sebelumnya, bukan bekerja sendiri-sendiri seperti Random Forest.

Bagaimana Pipeline Bekerja



Validasi silang 5-fold (StratifiedKFold) digunakan agar evaluasi tidak bias terhadap distribusi kelas yang tidak seimbang.

Evaluasi Model — Dua Sisi Pengukuran

DATA LATIH (IN-SAMPLE)

1.00

Classification Report (semua kelas)

⚠️ *Bukan ukuran generalisasi — model dievaluasi pada data yang sama dengan data latihnya.*

5-FOLD CROSS-VALIDATION

0.415

F1-macro ± 0.065 · metrik utama penelitian

✓ *Diukur pada data belum terlihat — menggambarkan performa nyata terhadap kondisi baru.*

Performa 0.415 tergolong wajar mengingat data terbatas (216 bulan) & kelas “Siaga” hanya 9 sampel dari seluruh data.

DEMO LANGSUNG

Aplikasi Web FloodGuard Bekasi

https://floodguard-bekasi.onrender.com

Beranda

Statistik historis & ringkasan klasifikasi

Dashboard

Analitik tren banjir per tahun/bulan

Monitoring

Perbandingan Kota vs Kabupaten Bekasi

Prediksi

Form input cuaca + skenario cepat

Keterbatasan Sistem yang Disadari

Berbasis input manual

Sistem bekerja dari parameter cuaca yang dimasukkan pengguna (aktual maupun prakiraan BMKG) — bukan integrasi otomatis real-time.

Pendekatan fitur historis

rain_lag1 & rain_3m_avg (≈21% feature importance) didekati menggunakan rata-rata historis pada aplikasi web, bukan riwayat data riil.

Skala bulanan

Prediksi pada resolusi bulanan, bukan harian/jam-jaman — belum cocok untuk peringatan dini yang sangat responsif.

Satu titik koordinat cuaca

Data NASA POWER mewakili satu titik untuk seluruh Bekasi Raya, belum membedakan topografi tiap kecamatan.

Kesimpulan & Saran Pengembangan

Kesimpulan

- Sistem klasifikasi risiko 4 kelas berhasil dibangun dari data BNPB + NASA POWER (216 bulan).
- Konsep “Banjir Mikro” menjadi kontribusi penting untuk fenomena yang sering tidak terdeteksi.
- Pipeline ML bebas data leakage, CV F1-macro 0.415 ± 0.065 — wajar untuk data terbatas.
- Aplikasi web FloodGuard Bekasi siap digunakan sebagai alat bantu mitigasi.

Saran Pengembangan

- Resolusi temporal harian/jam-jaman untuk peringatan dini lebih responsif.
- Fitur spasial: DEM, jaringan sungai, tata guna lahan per kecamatan.
- Integrasi data curah hujan real-time (BMKG / sensor IoT).
- Eksplorasi model ensemble / LSTM untuk dependensi temporal yang kompleks.



Terima Kasih

FloodGuard Bekasi Raya — Siap untuk Sesi Tanya Jawab

floodguard-bekasi.onrender.com